Universidade Católica de Brasília

Academia com avaliação física

Projeto: Do modelo conceitual à implementação

Integrantes: Gabriel Araújo de Almeida, João Paulo Sebastian
Professor: Samuel Novais Moura Júnior

ESCOPO E OBJETIVO

Escopo do Sistema

- Gerenciar alunos e profissionais
- Controlar planos e contratos
- Registrar avaliações físicas
- Manter o histórico de medidas
- Criar e acompanhar treinos
- Associar exercícios aos treinos
- Registrar os profissionais responsáveis

Objetivo

- Garantir organização, integridade e histórico das informações da academ

ENTIDADES DO SISTEMA

Principais Entidades:

- PESSOA
- ALUNO
- PROFISSIONAL
- PLANO
- CONTRATO
- AVALIAÇÃO FÍSICA
- MEDIDA
- TREINO
- EXERCÍCIO

Função:

- Dados básicos
- Pessoa matriculada
- Profissional da academia
- Planos oferecidos
- Vínculo aluno–plano
- Avaliação em determinada data
- Medidas da avaliação
- Treino prescrito
- Exercícios disponíveis

REGRAS DE NEGÓCIO

O projeto possui 20 regras de negócio verificáveis, envolvendo:

Cadastro:
- Identificação única
- Dados obrigatórios

Planos e contratos:
- Associação aluno–plano
- Vigência
- Situação do contrato

Avaliação física:
- Histórico de avaliações
- Medidas vinculadas à avaliação

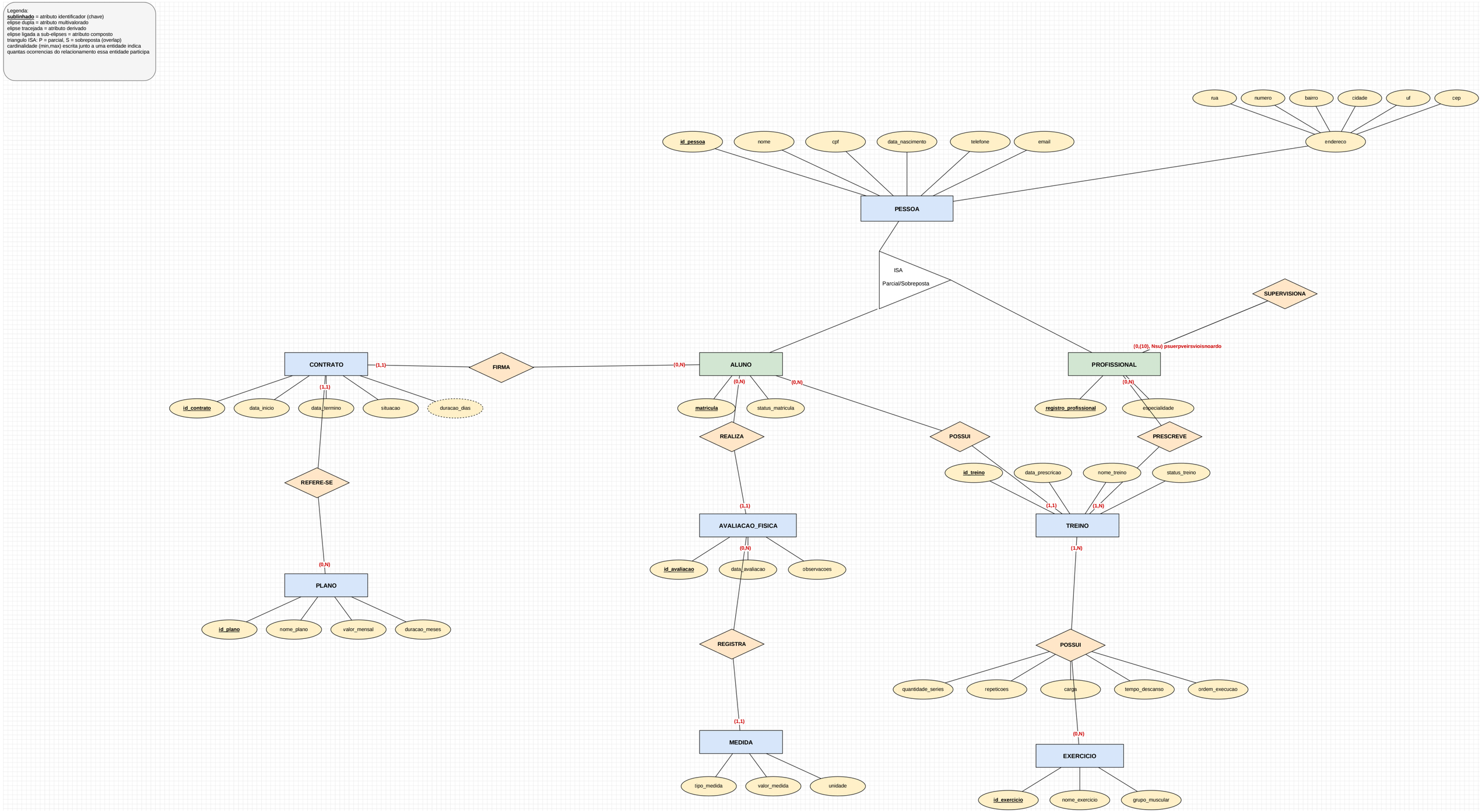
Treinos:
- Treino vinculado ao aluno
- Profissional responsável
- Exercícios e parâmetros de execução

Profissionais:
- Substituição do responsável
- Supervisão profissional

- As 20 regras estão organizadas no relatório entre cadastro, contratos, avaliações, treinos e autorrelacionamento.

MODELO CONCEITUAL / DER

- PESSOA → ALUNO / PROFISSIONAL
- ALUNO → CONTRATO → PLANO
- ALUNO → AVALIAÇÃO FÍSICA → MEDIDA
- ALUNO → TREINO
- PROFISSIONAL ↔ TREINO → PRESCRIÇÃO
- TREINO ↔ EXERCÍCIO → TREINO_EXERCICIO
- PROFISSIONAL → PROFISSIONAL
- Supervisão


Legenda:
sublinhado = atributo identificador (chave)
elipse dupla = atributo multivalorado
elipse tracejada = atributo derivado
elipse ligada a sub-elipses = atributo composto
triangulo ISA: P = parcial, S = sobreposta (overlap)
cardinalidade (min,max) escrita junto a uma entidade indica quantas ocorrencias do relacionamento essa entidade participa
rua
numero
bairro
cidade
uf
cep
endereco
id_pessoa
nome
cpf
data_nascimento
telefone
email
PESSOA
ISA
Parcial/Sobreposta
SUPERVISIONA
(0,(10), Nsu) psuerpveirsvioisnoardo
CONTRATO
(1,1)
FIRMA
(0,N)
ALUNO
PROFISSIONAL
(1,1)
(0,N)
(0,N)
(0,N)
id_contrato
data_inicio
data_termino
situacao
duracao_dias
matricula
status_matricula
registro_profissional
especialidade
REALIZA
POSSUI
PRESCREVE
REFERE-SE
id_treino
data_prescricao
nome_treino
status_treino
(1,1)
(1,N)
(1,1)
AVALIACAO_FISICA
TREINO
(0,N)
(1,N)
id_avaliacao
data_avaliacao
observacoes
(0,N)
PLANO
REGISTRA
POSSUI
id_plano
nome_plano
valor_mensal
duracao_meses
quantidade_series
repeticoes
carga
tempo_descanso
ordem_execucao
(1,1)
(0,N)
MEDIDA
EXERCICIO
tipo_medida
valor_medida
unidade
id_exercicio
nome_exercicio
grupo_muscular

RECURSOS ESPECIAIS DA MODELAGEM

Recursos de Modelagem
Generalização / Especialização PESSOA → ALUNO / PROFISSIONAL
- Especialização parcial
- Especialização sobreposta
- PK compartilhada entre superclasse e subclasses

Autorrelacionamento PROFISSIONAL → SUPERVISIONA → PROFISSIONAL
- Um profissional pode supervisionar vários
- Cada profissional possui no máximo um supervisor

Entidade fraca MEDIDA
- Depende de AVALIAÇÃO_FISICA
- Chave: (id_avaliacao, tipo_medida)

Histórico AVALIAÇÃO_FISICA + data_avaliacao
- Permite acompanhar a evolução ao longo do tempo


Católica
Universidade Católica de Brasília